

Решение варианта 18 КР Горяйнова по второму заданию

Содержание

Задача 1	1
Задача 2	2
Задача 3	3
Задача 4	3
Задача 5	4
Задача 6	5
Задача 7	6
Задача 8	7
Задача 9	8
Задача 10	9

Задача 1

Из урны, содержащей 5 белых, 3 черных и 4 красных шаров, n раз извлекают шар, каждый раз возвращая его в урну. Пусть ξ — число попыток, когда появлялся белый шар, а η — число попыток, когда появлялся черный шар. Найти коэффициент корреляции $\rho(\xi, \eta)$.

Решение:

В отдельном испытании (извлечении):

$$P_{\text{белый}} = \frac{5}{12}, \quad P_{\text{чёрный}} = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$$

Рассмотрим случайные величины ξ и η с распределением Бернулли с параметрами:

$$P_1 = \frac{5}{12}, \quad P_2 = \frac{1}{4}$$

Пусть ξ_i — индикатор извлечения белого шара на i -ом испытании, для η_i аналогично. Тогда:

$$\xi = \sum_{i=1}^n \xi_i \qquad \eta = \sum_{i=1}^n \eta_i$$

И ввиду линейности математическое ожидание:

$$E\xi = \sum_{i=1}^n E\xi_i = \sum_{i=1}^n p_1 = np_1 \qquad E\eta = np_2$$

Ковариация:

$$\text{cov}(\xi, \eta) = E\xi\eta - E\xi E\eta$$

$$E\xi\eta = E\left(\sum_{i=1}^n \xi_i \sum_{j=1}^n \eta_j\right) = \left(\sum_{i \neq j}^n E\xi_i \eta_j\right) + \left(\sum_{i=1}^n E\xi_i \eta_i\right)$$

$E\xi_i \eta_i = 0$ (ввиду невозможности одновременного извлечения белого и черного шаров)

$$E\xi_i \eta_j = p_1 p_2, i \neq j$$

$$E\xi\eta = n(n-1)p_1 p_2$$

$$\text{Итого } \text{cov}(\xi, \eta) = -np_1 p_2$$

Дисперсии для распределения Бернулли вычисляются аналогично:

$$D_\xi = np_1(1-p_1), \quad D_\eta = np_2(1-p_2)$$

Коэффициент корреляции:

$$\rho(\xi, \eta) = \frac{\text{cov}(\xi, \eta)}{\sqrt{D_\xi D_\eta}} = -\sqrt{\frac{p_1 p_2}{(1-p_1)(1-p_2)}} = \sqrt{\frac{\frac{5}{12} * \frac{1}{4}}{(1-\frac{5}{12})(1-\frac{1}{4})}} = -\sqrt{\frac{5}{21}}$$

Ответ:

$$\boxed{-\sqrt{\frac{5}{21}}}$$

Задача 2

Условие: Найти плотность распределения, которому соответствует характеристическая функция

$$h_\xi(t) = \frac{9 \cos^2 t}{(3 - it)^2}$$

Решение: Основная идея: представить исходную характеристическую функцию как произведение стандартных характеристических функций, чтобы получить распределение ξ как сумму распределений:

$$\xi = \xi_1 + \xi_2 \quad h_{\xi_1 + \xi_2}(t) = h_{\xi_1}(t)h_{\xi_2}(t) \text{ для независимых } \xi_1 \text{ и } \xi_2$$

$$h_\xi(t) = \frac{9 \cos^2 t}{(3 - it)^2} = \frac{3^2}{(3 - it)^2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos(2t)\right)$$

$\frac{3^2}{(3 - it)^2}$ - характеристическая функция распределения Эрланга с параметрами $\lambda = 3$ и $n = 2$.
Для него плотность распределения

$$f_{\text{Эрланга}}(x) = \frac{\lambda^n x^{n-1}}{(n-1)!} e^{-\lambda x} * 1_{[0, +\infty)}(x)$$

$$f_{\xi_1}(x) = 9xe^{-3x} * 1_{[0, +\infty)}(x)$$

Теперь необходимо найти распределения ξ_2 - будем рассматривать простую случайную величину с конечным набором значений:

$$h_{\xi_2}(t) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos(2t)$$

По определению

$$h_{\xi_2}(t) = Ee^{it\xi} = |\text{простая случайная величина}| = \sum_{i=1}^n (\cos(tx_i) + i \sin(tx_i)) P(\xi = x_i)$$

Пусть ξ_2 принимает значения 0, 2, -2 с вероятностями p_0 , p_1 и p_2 соответственно. Тогда

$$h_{\xi_2}(t) = p_0 + (p_1 + p_2)\cos(2t) + i(p_1 - p_2)\sin(2t) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos(2t)$$

Получаем $P(\xi_2 = -2) = \frac{1}{4}$, $P(\xi_2 = 0) = \frac{1}{2}$, $P(\xi_2 = 2) = \frac{1}{4}$. Теперь получим совместное распределение $\xi_1 + \xi_2$:

$$\begin{aligned} F_{\xi_1+\xi_2}(x) &= P(\xi_1 + \xi_2 \leq x) = \\ &= P(\{\xi_2 = -2\} \cap \{\xi_1 \leq x+2\} \cup \{\xi_2 = 0\} \cap \{\xi_1 \leq x\} \cup \{\xi_2 = 2\} \cap \{\xi_1 \leq x-2\}) = \\ &= |\text{по независимости } \xi_1 \text{ и } \xi_2| = P(\xi_2 = -2)F_{\xi_1}(x+2) + P(\xi_2 = 0)F_{\xi_1}(x) + \\ &\quad + P(\xi_2 = 2)F_{\xi_1}(x-2) = \frac{1}{4}[F_{\xi_1}(x+2) + 2F_{\xi_1}(x) + F_{\xi_1}(x-2)] \end{aligned}$$

Плотность распределения:

$$\begin{aligned} f_{\xi_1+\xi_2} &= \frac{1}{4}[f_{\xi_1}(x+2) + 2f_{\xi_1}(x) + f_{\xi_1}(x-2)], \text{ где} \\ f_{\xi_1}(x) &= 9xe^{-3x} * 1_{[0,+\infty)}(x) \end{aligned}$$

Задача 3

Условие: Пусть $\xi_0 = 1, \xi_1, \xi_2, \dots$ — процесс Гальтона–Ватсона с распределением

$$P(\xi_1 = 0) = \frac{1}{5}, \quad P(\xi_1 = 1) = \frac{2}{15}, \quad P(\xi_1 = 2) = \frac{2}{15}, \quad P(\xi_1 = 3) = \frac{8}{15}.$$

Найти вероятность вырождения процесса.

Решение:

$$f(x) = g_{\xi_1}(x) = \sum_{k=0}^3 x^k P(\xi_1 = k)$$

Условие вырождения: $f(x) = x$

$$f(x) - x = \frac{1}{5} - \frac{13}{15}x + \frac{2}{15}x^2 + \frac{8}{15}x^3 = 0$$

Зная, что $x = 1$ всегда корень для $f(x) - x = 0$ в процессе Гальтона Ватсона, получаем

$$f(x) - x = (x-1)(8x^2 + 10x - 3) = 0$$

Решая квадратное уравнение, получаем еще два корня: $\frac{1}{4}$ и $-\frac{3}{4}$. Вероятность вырождения - наименьший неотрицательный корень.

Ответ:

$$\boxed{\frac{1}{4}}$$

Задача 4

Случайная величина ξ имеет распределение Лапласа $f_{\xi}(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|}$. Найти $E \sin^2 \xi$.

Решение:

Распределение Лапласа с параметром λ (в данной задаче $\lambda = 1$):

$$f_{\xi}(x) = \frac{\lambda}{2} e^{-\lambda|x|}$$

$$h_{\xi}(t) = \frac{\lambda^2}{\lambda^2 + t^2}$$

Путь самурая - посчитать интеграл:

$$E\phi(\xi) = \int_{-\infty}^{\infty} \phi(x) \cdot f_{\xi}(x) dx \text{ для непрерывной функции } \phi$$

Считать интеграл необязательно, можно выразить тригонометрию через действительную часть характеристической функции:

$$E[\sin^2 \xi] = E\left[\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos 2\xi\right] = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} E \cos 2\xi$$

$$h_{\xi}(t) = E \cos t\xi + i E \sin t\xi, \text{ тогда}$$

$$E \cos 2\xi = Re(h_{\xi}(2)) = Re\left(\frac{1}{1+2^2}\right) = \frac{1}{5}$$

$$E[\sin^2 \xi] = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{5} = \frac{2}{5}$$

Ответ:

$$\boxed{\frac{2}{5}}$$

Задача 5

Найти распределение, соответствующее характеристической функции:

$$h(t) = e^{i2t-|t|}$$

Решение:

Характеристическая функция представляется как:

$$h_{\xi}(t) = \underbrace{e^{i2t}}_{\text{сдвиг}} \cdot \underbrace{e^{-|t|}}_{\text{Коши}}$$

Свойство 3 характеристических функций в лекциях Горяйнова (следует из определения):

$$h_{a\xi+b}(t) = e^{ibt} h_{\xi}(at), \text{ тогда}$$

$$h_{\xi-2}(t) = e^{-|t|}$$

$e^{-|t|}$ - характеристическая функция стандартного распределения Коши с плотностью:

$$f_{\text{Коши}}(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}$$

Таким образом, искомое распределение имеет плотность:

$$f(x) = \frac{1}{\pi[1+(x-2)^2]}$$

Ответ:

$$f(x) = \frac{1}{\pi[1 + (x - 2)^2]}$$

Задача 6

Дана последовательность независимых случайных величин $\xi_1, \xi_2, \dots$ с распределением:

$$P(\xi_n = k) = \frac{2}{5n} \left(1 - \frac{2}{5n}\right)^k, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Требуется найти предел:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{\xi_n}{n} \leq x\right), \quad x > 0.$$

Решение

Шаг 1. Анализ распределения

Заданное распределение является геометрическим с параметром:

$$p_n = \frac{2}{5n}$$

и может быть записано в стандартной форме:

$$P(\xi_n = k) = p_n(1 - p_n)^k, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Шаг 2. Характеристическая функция $\frac{\xi_n}{n}$

Рассмотрим случайную величину:

$$\eta_n = \frac{\xi_n}{n}$$

Характеристическая функция ξ_n :

$$h_{\xi_n}(t) = \frac{p_n}{1 - (1 - p_n)e^{it}} = \frac{2/(5n)}{1 - (1 - 2/(5n))e^{it}}$$

Характеристическая функция η_n :

$$h_{\eta_n}(t) = h_{\xi_n/n}(t) = h_{\xi_n}(t/n) = \frac{2/(5n)}{1 - (1 - 2/(5n))e^{it/n}}$$

Шаг 3. Вычисление предела при $n \rightarrow \infty$

Используем разложение экспоненты:

$$e^{it/n} = 1 + \frac{it}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right), n \rightarrow \infty$$

Подставляем в характеристическую функцию:

$$h_{\xi_n/n}(t) = \frac{\frac{2}{5n}}{1 - \left(1 - \frac{2}{5n}\right)\left(1 + \frac{it}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right)} = \frac{\frac{2}{5n}}{\frac{2}{5n} - \frac{it}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)}, n \rightarrow \infty$$

Предельная характеристическая функция:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} h_{\xi_n/n}(t) = \frac{2/5}{2/5 - it} = \frac{1}{1 - i(5/2)t}$$

Это характеристическая функция экспоненциального распределения с параметром $\lambda = \frac{2}{5}$.

Шаг 4. Пределная вероятность

Следовательно:

$$\eta_n = \frac{\xi_n}{n} \xrightarrow{d} \eta \text{ (сходится по распределению)} \sim \text{Exp}(2/5), \text{ тогда}$$

$$F_{\eta_n}(x) \xrightarrow{d} F_{\eta}(x), n \rightarrow \infty$$

Для показательного распределения:

$$F_{\eta}(x) = P(\eta \leq x) = 1 - e^{-\lambda x}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{\xi_n}{n} \leq x\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} F_{\eta_n}(x) = F_{\eta}(x) = 1 - e^{-\frac{2}{5}x}, \quad x > 0$$

Ответ

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{\xi_n}{n} \leq x\right) = 1 - e^{-\frac{2}{5}x}, \quad x > 0$$

Задача 7

Дана марковская цепь с матрицей переходных вероятностей:

$$P = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/3 & 1/6 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Проверить, что данная марковская цепь регулярна и найти предельные вероятности.

Решение

Проверка регулярности

Цепь регулярна $\Leftrightarrow \exists n$: все элементы P^n положительны. Вычислим P^3 :

$$P^2 = P \cdot P = \begin{pmatrix} \frac{7}{12} & \frac{1}{3} & \frac{1}{12} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$
$$P^3 = P^2 \cdot P = \begin{pmatrix} \frac{5}{8} & \frac{5}{18} & \frac{7}{72} \\ \frac{7}{12} & \frac{1}{3} & \frac{1}{12} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} \end{pmatrix}$$

Так как в P^3 все элементы строго положительны, цепь регулярна.

Нахождение стационарного распределения

Предельные вероятности $\pi = (\pi_1, \pi_2, \pi_3)$ удовлетворяют системе:

$$\begin{cases} \pi P = \pi \\ \pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = 1 \end{cases}$$

Распишем первое уравнение:

$$\begin{cases} \frac{1}{2}\pi_1 + 1\pi_2 + 0\pi_3 = \pi_1 \\ \frac{1}{3}\pi_1 + 0\pi_2 + 1\pi_3 = \pi_2 \\ \frac{1}{6}\pi_1 + 0\pi_2 + 0\pi_3 = \pi_3 \\ \pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = 1 \end{cases}$$

Упростим систему:

$$\begin{cases} -\frac{1}{2}\pi_1 + \pi_2 = 0 \\ \frac{1}{3}\pi_1 - \pi_2 + \pi_3 = 0 \\ \frac{1}{6}\pi_1 - \pi_3 = 0 \\ \pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = 1 \end{cases}$$

Из первого уравнения:

$$\pi_2 = \frac{1}{2}\pi_1$$

Из третьего уравнения:

$$\pi_3 = \frac{1}{6}\pi_1$$

Подставим в нормировочное уравнение:

$$\pi_1 + \frac{1}{2}\pi_1 + \frac{1}{6}\pi_1 = 1 \quad \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{6}\right)\pi_1 = \frac{10}{6}\pi_1 = 1 \quad \pi_1 = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$$

Тогда:

$$\pi_2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{5} = \frac{3}{10}, \quad \pi_3 = \frac{1}{6} \cdot \frac{3}{5} = \frac{1}{10}$$

Ответ

Предельное распределение вероятностей:

$$\pi = \left(\frac{3}{5}, \frac{3}{10}, \frac{1}{10} \right)$$

Задача 8

Случайные величины ξ и η независимы, а их характеристические функции:

$$h_\xi(t) = \frac{1}{3}e^{i2t}(3\cos t + i2\sin t), \quad h_\eta(t) = \frac{\cos t}{1 - i2t}.$$

Найти коэффициент корреляции между $\xi + \eta$ и $\xi - \eta$.

Решение

Формулы для моментов через характеристическую функцию:

$$E[\xi^r] = \frac{1}{i^r} h_\xi^{(r)}(0)$$

1. Вычисление моментов для ξ

1.1. Математическое ожидание

$$E[\xi] = \frac{1}{i} h_\xi'(0) = \frac{8}{3}$$

1.2. Второй момент и дисперсия

$$E[\xi^2] = -h_\xi''(0) = \frac{23}{3}$$

$$D[\xi] = E[\xi^2] - (E[\xi])^2 = \frac{23}{3} - \left(\frac{8}{3}\right)^2 = \frac{5}{9}$$

2. Вычисление моментов для η

2.1. Математическое ожидание

$$E[\eta] = \frac{1}{i} h'_\eta(0) = 2$$

2.2. Второй момент и дисперсия

$$E[\eta^2] = -h''_\eta(0) = 9$$

$$D[\eta] = E[\eta^2] - (E[\eta])^2 = 9 - 2^2 = 5$$

4. Коэффициент корреляции

Для $\xi + \eta = \xi + 2$ и $\xi - \eta = \xi - 2$:

4.1. Ковариация

$$\begin{aligned} \text{cov}(\xi + \eta, \xi - \eta) &= E(\xi^2 - \eta^2) - E(\xi + \eta)E(\xi - \eta) = \\ &= E(\xi^2 - \eta^2) - (E\xi + E\eta)(E\xi - E\eta) = E\xi^2 - (E\xi)^2 - (E\eta^2 - (E\eta)^2) = \\ &= D[\xi] - D[\eta] \end{aligned}$$

$$\text{cov}(\xi + \eta, \xi - \eta) = D[\xi] - D[\eta] = \frac{5}{9} - 5 = -\frac{40}{9}$$

4.2. Дисперсии

Сдвиг на константу не изменяет дисперсию:

$$D[\xi + \eta] = | \text{независимость } \xi \text{ и } \eta | = D[\xi] + D[\eta] = D[\xi] + D[-\eta] = D[\xi - \eta] = 5 + \frac{5}{9} = \frac{50}{9}$$

4.3. Коэффициент корреляции

$$\rho(\xi + \eta, \xi - \eta) = \frac{\text{Cov}(\xi + \eta, \xi - \eta)}{\sqrt{D[\xi + \eta] \cdot D[\xi - \eta]}} = \frac{-\frac{40}{9}}{\sqrt{\frac{50}{9}}} = -\frac{4}{5}$$

Ответ

Коэффициент корреляции между $\xi + \eta$ и $\xi - \eta$ равен:

$$\boxed{-\frac{4}{5}}$$

Задача 9

Случайная величина $\xi \sim N(a, D\xi)$, где $a = E\xi = 3$, $D\xi = 5$. Найти $\text{cov}(\xi^2, \xi)$.

Решение

1. Характеристическая функция

Для $\xi \sim N(a, \sigma^2)$ характеристическая функция имеет вид:

$$h_\xi(t) = E[e^{it\xi}] = \exp\left(iat - \frac{\sigma^2 t^2}{2}\right)$$

2. Вычисление моментов через производные

Моменты выражаются через производные характеристической функции:

$$E[\xi^n] = \frac{1}{i^n} h_\xi^{(n)}(0)$$

2.1. Первый момент

Первая производная:

$$h'_\xi(t) = (ia - \sigma^2 t) h_\xi(t)$$

Первый момент:

$$E[\xi] = \frac{h'_\xi(0)}{i} = \frac{ia}{i} = a = 3$$

2.2. Второй момент

Вторая производная:

$$h''_\xi(t) = [-\sigma^2 + (ia - \sigma^2 t)^2] h_\xi(t)$$

Второй момент:

$$E[\xi^2] = -h''_\xi(0) = a^2 + \sigma^2 = 9 + 5 = 14$$

2.3. Третий момент

Третья производная:

$$h'''_\xi(t) = [-2\sigma^2(ia - \sigma^2 t) + (ia - \sigma^2 t)^3] h_\xi(t)$$

Третий момент:

$$E[\xi^3] = \frac{h'''_\xi(0)}{i^3} = \frac{-2ia\sigma^2 - ia^3}{-i} = a^3 + 3a\sigma^2 = 27 + 45 = 72$$

3. Вычисление ковариации

$$\text{cov}(\xi^2, \xi) = E[\xi^3] - E[\xi^2]E[\xi] = 72 - 14 \times 3 = 30$$

Ответ

$$\boxed{30}$$

Задача 10

Рассмотрим процесс Гальтона-Ватсона с $\xi_0 = 1$ и распределением числа потомков:

$$P(\xi_1 = k) = \frac{2}{3} \left(\frac{1}{3}\right)^k, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Найти вероятность вырождения процесса *в точности* во втором поколении.

Решение

1. Анализ распределения потомков

Заданное распределение является геометрическим:

$$P(\xi_1 = k) = \frac{2}{3} \left(\frac{1}{3}\right)^k$$

Вероятность отсутствия потомков - вероятность вырождения в первом поколении:

$$P(\xi_1 = 0) = \frac{2}{3}$$

2. Условия вырождения во 2-м поколении

Процесс вырождается во 2-м поколении, если:

1. В 1-м поколении есть хотя бы одна особь ($\xi_1 \geq 1$)
2. Все особи 1-го поколения не оставляют потомков во 2-м поколении

3. Формальное вычисление вероятности

Для каждого возможного числа особей $m \geq 1$ в 1-м поколении вероятность вырождения линий всех особей (никто из m особей первого поколения не оставляет после себя потомков):

1. **Определение условной вероятности:**

$$P(\text{вырождение} \mid \xi_1 = m) = P(\xi_2 = 0 \mid \xi_1 = m)$$

Это вероятность того, что все m особей первого поколения не оставят потомков.

2. **Независимость ветвления:** По определению процесса Гальтона-Ватсона, каждая особь размножается независимо с одинаковым распределением. Следовательно:

$$P(\xi_2 = 0 \mid \xi_1 = m) = \prod_{k=1}^m P(\text{особь } k \text{ не оставила потомков})$$

3. **Вероятность для одной особи:** Для каждой отдельной особи:

$$P(\text{нет потомков}) = P(\xi_1 = 0) = \frac{2}{3}$$

4. **Итоговая вероятность:** Поскольку все особи независимы и имеют одинаковое распределение:

$$P(\xi_2 = 0 \mid \xi_1 = m) = (P(\xi_1 = 0))^m = \left(\frac{2}{3}\right)^m$$

Полная вероятность:

$$P(\text{вырождение во 2-м поколении}) = \sum_{m=1}^{\infty} P(\xi_1 = m) \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^m = \frac{2}{3} \sum_{m=1}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^m \left(\frac{2}{3}\right)^m$$

Упрощаем:

$$P(\text{вырождение во 2-м поколении}) = \frac{2}{3} \sum_{m=1}^{\infty} \left(\frac{2}{9}\right)^m = \frac{2}{3} \cdot \frac{\frac{2}{9}}{1 - \frac{2}{9}} = \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{7} = \frac{4}{21}$$

Ответ

Вероятность вырождения процесса *в точности* во втором поколении:

$$\boxed{\frac{4}{21}}$$